

Universidade Federal de Ouro Preto
BCC405
Exame Especial

Prof. Rodrigo Silva

August 30, 2025

1. Dado o gradiente da função objetivo, $\nabla f(\mathbf{x})$, defina matematicamente uma direção de descida.
2. Dado o gradiente de uma função de restrição de igualdade, $\nabla h(\mathbf{x})$, defina matematicamente uma direção factível.
3. Dado o gradiente de uma função de restrição de desigualdade, $\nabla g(\mathbf{x})$, defina matematicamente uma direção factível.
4. Derive a expressão de atualização de $\mathbf{x}$ do método de segunda ordem de Newton utilizando Série de Taylor.
5. Considere o método de penalidade interior. O que precisa acontecer com λ (peso da penalidade) para que o método converja para ótimo restrito? E para o método de penalidade exterior? Justifique em ambos os casos.
6. Derive as condições de Karush-Khun-Tucker pela função lagrangeana.